# Lógica proposicional

16 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

**En esta guía vas a practicar:**

- Reconocer proposiciones y conectivos
- Construir tablas de verdad
- Analizar la validez de razonamientos

## A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

**1.** ¿Cuáles son proposiciones? a) "7 es primo" b) "¿Llueve?" c) "$x + 2 = 5$" d) "Córdoba es la capital de Argentina"

**2.** Si $p$: "2 es par" y $q$: "5 > 8", hallá el valor de verdad de $p \wedge q$, $p \vee q$, $\neg q$, $p \to q$, $q \to p$, $p \leftrightarrow q$.

**3.** Construí la tabla de verdad de $p \to q$.

**4.** Negá: "Hoy llueve y hace frío".

**5.** Escribí la contrarrecíproca de "Si un número termina en 0, es múltiplo de 5".

**6.** Simbolizá: "Si estudio, apruebo; y si apruebo, me voy de vacaciones".

## B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

**7.** Construí la tabla de verdad de $(p \vee q) \to \neg p$.

**8.** ¿Es una tautología $(p \wedge q) \to p$? Justificá con la tabla.

**9.** Verificá que $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$.

**10.** ¿Es válido? "Si llueve, el piso se moja. El piso no está mojado. Entonces no llovió."

**11.** Simplificá: $\neg(p \vee \neg q) \vee q$

**12.** Para $p \to q$, escribí la recíproca, la contraria y la contrarrecíproca. ¿Cuál es equivalente a la original?

## C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

**13.** ¿Es válido? "Si apruebo matemática, me voy de viaje. Me fui de viaje. Entonces aprobé matemática."

**14.** Demostrá con una tabla de verdad que $[(p \to q) \land (q \to r)] \to (p \to r)$ es una tautología.

**15.** En una isla, los caballeros siempre dicen la verdad y los bribones siempre mienten. A dice: "B es bribón". B dice: "A y yo somos del mismo tipo". ¿Qué es cada uno?

**16.** ¿Cuántas filas tiene la tabla de verdad de una fórmula con 4 proposiciones simples? ¿Y con $n$?

# Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. a) sí (V)  b) no (es pregunta)  c) no (depende de $x$)  d) sí (F)
2. $p \wedge q$: F; $p \vee q$: V; $\neg q$: V; $p \to q$: F; $q \to p$: V; $p \leftrightarrow q$: F
3. Para (V,V), (V,F), (F,V), (F,F): V F V V
4. “Hoy no llueve o no hace frío” (ley de De Morgan).
5. “Si un número no es múltiplo de 5, no termina en 0”.
6. $(e \to a) \wedge (a \to v)$
7. Para (V,V), (V,F), (F,V), (F,F): F F V V
8. Sí: la tabla da V V V V.
9. Ambas columnas dan F V F F: son equivalentes.
10. Sí: es un modus tollens.
11. $(\neg p \wedge q) \vee q \equiv q$
12. Recíproca $q \to p$; contraria $\neg p \to \neg q$; contrarrecíproca $\neg q \to \neg p$ (es la equivalente).
13. No: es la falacia de afirmar el consecuente (pudo haber viajado por otro motivo).
14. La tabla (8 filas) da V en todas. ✔
15. A es caballero y B es bribón (es la única combinación sin contradicción).
16. $2^4 = 16$; con $n$ proposiciones, $2^n$.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.